

Содержание

Дифференциальные уравнения ЛК	2
Лекция 1	2
Основные понятия и определения	2
Классификация методов решения ДУ	3
Дифференциальные уравнения 1-го порядка	3
Геометрический смысл ДУ 1-го порядка	3
Лекция 2. ДУ 1-го порядка, разрешенные относительно производной	5
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными	5
Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка	5

Дифференциальные уравнения ЛК

Лекция 1

Основные понятия и определения

- x – независимая переменная
- $y(x)$ – неизвестная функция переменной x
- $y', y'', y''', \dots, y^n \dots$ – производные неизвестной функции 1-го, 2-го и ... n -го порядков
- $dy, d^2y, d^3y, \dots$ – дифференциалы неизвестной функции 1-го, 2-го, 3-го, и т.д. порядков

[о] Дифференциальное уравнение (ДУ)

Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная функция $y(x)$ входит под знаком производной или дифференциала.

[о] Порядок ДУ

Порядок ДУ – это порядок (номер) старшей производной или дифференциала неизвестной функции $y(x)$, входящей в уравнение.

[о] ДУ разрешенные относительно производной

ДУ называется *разрешенным относительно производной*, если из ДУ может быть выражена в явном виде старшая производная:

$$y^n = f(x, y, y', y'', y''' \dots y^{n-1})$$

[о] Интегрирование ДУ

Процесс нахождения решения ДУ называется *интегрированием ДУ*.

[о] Решение ДУ

Решением ДУ называется функция, определенная в некоторой области и достаточное число раз дифференцируемая, которая при подстановке в ДУ обращает его в тождество.

“Решение ДУ, имеющее неявный вид $\Phi(x, y) = 0$ называют *интегралом ДУ*
График решения ДУ называется *интегральной кривой*”

[о] Общее решение ДУ

Общим решением ДУ называется множество, содержащее все решения ДУ.

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$$

“Выше представлен *общий интеграл ДУ* Графиком общего решения ДУ называется *семейство интегральных кривых*.”

[о] Частное решение ДУ

Частным решением ДУ называется любое решение, получаемое из общего при конкретных значениях произвольных постоянных $C_1, C_2, \dots, C_n$. Значения произвольных постоянных, как правило, определяются из некоторых заданных условий.

[о] Особое решение ДУ

Особым решением ДУ называется такое его решение, в каждой точке которого с той же касательной проходит другое, не совпадающее с ним решение.

Классификация методов решения ДУ

Методы решения ДУ

- Аналитические методы (для поиска ОБЩЕГО решения ДУ)
- Приближенные методы (для поиска ЧАСТНОГО решения ДУ)
 - Приближенно-аналитические методы (в виде приближенной ф-ции)
 - Численные методы (в виде сеточной ф-ции)

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Общий вид ДУ 1-го порядка:

- $F(x, y, y') = 0$ (форма 1)
- $y' = f(x, y)$ (форма 2)

ДУ в форме дифференциала неизвестной функции:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \text{ (форма 3)}$$

“Очевидно, что от формы 2 записи ДУ легко перейти к форме 3 и наоборот, покажем это:

$$y' = f(x, y) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f(x, y) \Rightarrow \underbrace{f(x, y)}_{M(x, y)} dx + \underbrace{(-1)}_{N(x, y)} dy = 0$$

или

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \Rightarrow M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} \Rightarrow y' = -\underbrace{\frac{M(x, y)}{N(x, y)}}_{f(x, y)}$$

”

Геометрический смысл ДУ 1-го порядка

“здесь в будущем будет изображение(или нет)”

[о]Изоклина Геометрическое место точек плоскости (x, y) , в которых поле направлений постоянно называется *изоклиной*.

Метод изоклин

Алгоритм решения задач методом изоклин

1. Записать уравнение изоклины: $f(x, y) = k - \text{const}$
2. Задать несколько допустимых значений k , записать соответствующие уравнения и построить изоклины на координатной плоскости.

“Если это возможно, обязательно рассмотреть значения k разных знаков и $k = 0$ ”

3. Построить поле направлений, для этого:

- представить каждое число k в виде обыкновенной дроби:

$$\begin{cases} \frac{k}{1}, & k \geq 0, \\ \frac{|k|}{-1}, & k < 0 \end{cases}$$

- отложить числитель дроби на вертикальной коор. оси, а знаменатель – на горизонтальной
 - на полученных отрезках построить прямоугольник и провести его диагональ из начала координат. Построенная диагональ имеет тот же угол наклона, что и искомые касательные к интегральным кривым вдоль изоклин с уравнением $f(x, y) = k$.
 - нанести касательные на соответствующие изоклины, используя параллельный перенос.
4. Построить интегральные кривые.

Лекция 2. ДУ 1-го порядка, разрешенные относительно производной

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

[о]ДУ с РП

Дифференциальное уравнение $y' = f(x, y)$ называется ДУ с разделяющимися переменными, если его можно привести к виду:

$$P(x) \cdot Q(y) dx + R(x) \cdot S(y) dy = 0$$

или $y' = \varphi(x) \cdot \psi(y)^*$

“Правая часть уравнения * представлена в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от y , а другая только от x .”

Алгоритм решения ДУ с РП

1. Привести уравнение к виду *
2. Представить y' в виде $\frac{dy}{dx}$.
3. Умножить или разделить обе части уравнения на такие выражения, чтобы слева оказались только функции y и дифференциал dy , а справа – функции только x и дифференциал dx .

“При разделении переменных числовые множители лучше оставлять справа.”

4. Проинтегрировать левую часть уравнения по y , а правую – по x . Константу интегрирования C записать только справа. Результат интегрирования – решение ДУ.
5. Проверить возможно потерянные решения.

“В процессе решения ДУ могли быть потеряны решения. Такими потерянными решениями могут быть функции, обращающие в ноль выражения, оказавшиеся в знаменателях левой и правой частей уравнения или сокращенные при разделении переменных. Проверка осуществляется подстановкой возможно потерянных решений в исходное ДУ.”

6. Записать в ответ общее решение ДУ.

Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка

[о] Однородная функция

Функция $M(x, y)$ называется однородной функцией своих аргументов степени n , если для любого $k > 0$ верно:

$$M(kx, ky) = k^n M(x, y)$$

[о] Однородное ДУ 1-го порядка

ДУ вида

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

, называется однородным ДУ 1-го порядка, если функции $M(x, y)$ и $N(x, y)$ являются однородными функциями своих аргументов одной и той же степени.

Однородное ДУ 1-го порядка может быть определено как ДУ вида:

$$y' = f(x, y)$$

, где $f(x, y)$ - однородная ф-ция своих аргументов 0-й степени.

“Однородное ДУ 1-го порядка может быть представлено в виде: $y' = f\left(\frac{x}{y}\right)^*$ ”

Алгоритм решения однородного ДУ 1-го порядка

1. Привести ур-е к виду * , указать тип уравнения.
2. Сделать замену: $\frac{y}{x} = z(x), y' = z' \cdot x + z$
3. Подставить полученные выражения в ДУ * , получится $z' = \frac{1}{x} \cdot (f(z) - z)$ – это ДУ с РП
4. Решить полученное ДУ
5. Сделать обратную замену
6. Проверить возможно потерянные решения.
7. Записать в ответ общее решение ДУ.

